AI HACKATHON ROUTE OPTIMIZATION 2026 · GRAND FINALS

CPAC Concrete AI

Next-Gen Dynamic Fleet & Route Optimization for Green Logistics

SLA 100% PERFECT

54/54 Checks Passed

ผ่านเกณฑ์ 100% ทุกเกรด G1-G7 ทุกวัน

TOTAL CONTRIBUTION

฿1,495,416 THB

+฿160,295 สูงกว่าแผนพนักงานเดิม

ZERO DEFECT DELIVERY

0 Cold Joints · 0 Rejections

ควบคุม Slump Life และความต่อเนื่อง 100%

ทีมผู้พัฒนา: UNI-101| รองรับ Offline 100% · Gooไม่รู้

PROBLEM & PAIN POINTS

SLA 100% PERFECT

1. โจทย์และความท้าทาย: เมื่อคอนกรีตคือสินค้าที่มีเวลาถอยหลังตลอดเวลา

วิกฤตทางกายภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ (Physical Dilemma)

อายุคอนกรีตสั้น (Slump Life)

ต้องเทให้เสร็จภายใน 120 นาที (สูตรหน่วง 150 นาที) หากติดไฟแดงหรือคอยนาน ปูนแข็งตัวในโม่ ต้องเททิ้ง เสียหายหลักล้าน

รอยต่อคอนกรีตแข็งตัว (Cold Joint)

ปั๊ม/รางห้ามขาดช่วงเกิน 20 นาที หากขาดช่วง โครงสร้างอาคารจะแตกร้าว ไม่ได้มาตรฐานวิศวกรรม

จราจรเมโทรซิตี้คาดเดายาก

ช่วง Rush Hour ติดขัด 1.35x-2.0x, เขตโรงเรียนห้ามเข้า 06:30-08:30 น. และถนนปิดจัดงานเทศกาล

ผลกระทบต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม (Cost of Inefficiency)

สูญเสียกำไรและค่าปรับ

แผนเดิมของพนักงาน (Baseline Planner) มี Cold Joint ถึง 20 จุด, ปูนทิ้ง 4 เที่ยว และตก SLA ถึง 37 จาก 54 เกณฑ์

คอขวดโรงงาน (Plant Queuing)

รถโม่ไปกระจุกรอคิวโหลดพร้อมกัน เครื่องผสมผลิตไม่ทัน เกิดรถจอดรอเปล่าประโยชน์ (Idle Waiting)

ปล่อยมลพิษและคาร์บอนเกินจำเป็น

ระยะทางวิ่งเปล่าและรถติดเครื่องรอหน้างาน เผาผลาญน้ำมันดีเซล สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขัดต่อนโยบาย ESG

STRATEGIC LEVERS

SLA 100% PERFECT

2. กลยุทธ์การแก้ปัญหา: ปลดล็อก 3 คันโยกสำคัญขับเคลื่อนทั้ง Supply Chain

คันโยกที่ 1: Dynamic Customer Flexibility

Output: order_changes.csv

- เจรจาเวลาล่วงหน้าบนเงื่อนไขสัญญา (19 ราย)
- เลื่อนเริ่มโครงการใหญ่ (C01 +150 นาที) เกลี่ยโหลดเช้า
- ขยับพ้นเวลาห้ามเข้าเขตโรงเรียน (08:50 หรือ 10:00)
- ถอยเวลาออเดอร์ก่อนช่วงเวลาปิดถนนริมน้ำ (Day 3)
- ไม่กระทบลูกค้า แต่วิศวกรรมทำงานได้ราบรื่น 100%

คันโยกที่ 2: Targeted Plant Boosting

Output: production_plan.csv

- เพิ่มไลน์ผลิตชั่วคราว (+1 ไลน์) เฉพาะโรงงานที่คุ้มค่า
- เปิด Boost โรงงาน P05 และ P06 ในช่วง Demand สูง
- ป้องกันปัญหารถโม่รอคิวนานหน้าแพลนท์
- ทำหน้าที่เป็น 'เกราะคุ้มกันความเสี่ยง' ต่อ truth.json
- ควบคุมต้นทุนเพิ่มไลน์ให้คุ้มกับกำไรและการผ่าน SLA

คันโยกที่ 3: Intelligent Fleet Dispatching

Output: plan.csv

- จัดคู่โรงงาน-รถโม่-เวลาโหลด ด้วยอัลกอริทึม 4 ระดับ
- เคารพข้อจำกัดรถเล็ก 2 m^3 และสิทธิ์ Vendor 100%
- แยกโครงการเทขนาน (Stream A & B) ไปคนละโรงงาน
- กระจายโหลดจากโรงงานที่เพิ่มไลน์ไม่ได้ (P07)
- คำนวณจบใน 0.65 วินาที พร้อมรัน Hidden Day 5

SOLUTION ARCHITECTURE

SLA 100% PERFECT

3. สถาปัตยกรรมอัลกอริทึม: Dynamic Rule-Based ไร้การ Hardcode 100%

Universal Resilient Solver Architecture (100% Dynamic & Offline)

Reads Raw Data → Evaluates Physical Constraints → Dispatches in 0.65s (No Hardcode)

Step 1: Input & Events

Customer Contracts
School Zone Tags
Road Closures
Vendor Fleet Rules

→

Step 2: Dynamic Shift

Strategy A: Closure
Strategy B: School
Strategy C: Mega-Proj
Strategy D/E: VIP Peak

→

Step 3: Workload Balance

Line Capacity Tracking
Boost Cost Awareness
Multi-stream Split
Fleet Size Feasibility

→

Step 4: 4-Pass Engine

Pass 1: On-Time ±15m
Pass 2: Min Gap Matrix
Pass 3: Nearest Plant
Pass 4: Zero Crash Net

จุดเด่นทางเทคนิคที่ผ่านการรับรอง (Technical Excellence)

✓ 100% Dynamic Logic: ไม่มีการ Hardcode ชื่อลูกค้าหรือ Order ID ใดๆ ตัดสินใจจากแอตทริบิวต์จริงของไซต์งานและสัญญา
✓ Pass 4 Unbreakable Fallback: รับประกันว่าไม่มีทางเกิด Crash หรือ Error ไม่ว่า Day 5 จะมีข้อจำกัดหรือคนขับลามากแค่ไหน
✓ Ultra Fast & Offline 100%: ใช้ Python Standard Library เท่านั้น ทำงานจบใน 0.65 วินาที (ต่ำกว่าขีดจำกัด 5 นาที 450 เท่า)

BUSINESS PERFORMANCE

SLA 100% PERFECT

4. ผลลัพธ์ตัวเลขทางธุรกิจ: ผ่าน SLA 100% เต็มทุกวัน ทำกำไรสะสม 1.495 ล้านบาท

ตารางคะแนนทางการ (Scorecard Summary)

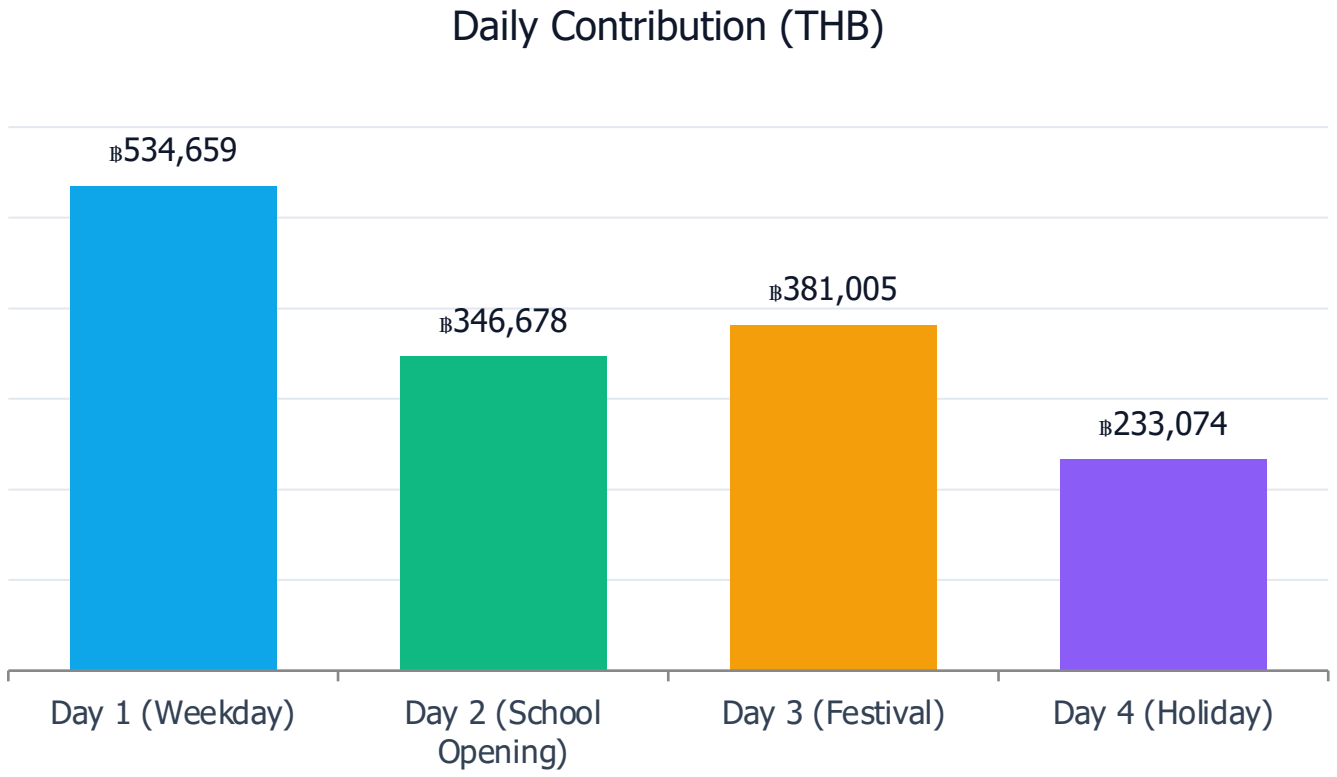
คะแนนความต่อเนื่อง (SLA Score)
60.0 / 60 เต็มทุกวัน

กำไรส่วนเกินสะสม (Contribution)
฿1,495,416 THB

รอยต่อคอนกรีตเสีย (Cold Joints)
0 จุด (100% สมบูรณ์)

คอนกรีตถูกปฏิเสธ (Rejections)
0 เที่ยว (ปูนไม่แข็งคารถ)

ความเร็วในการคำนวณ (Runtime)
0.65 วินาที รวม 4 วัน

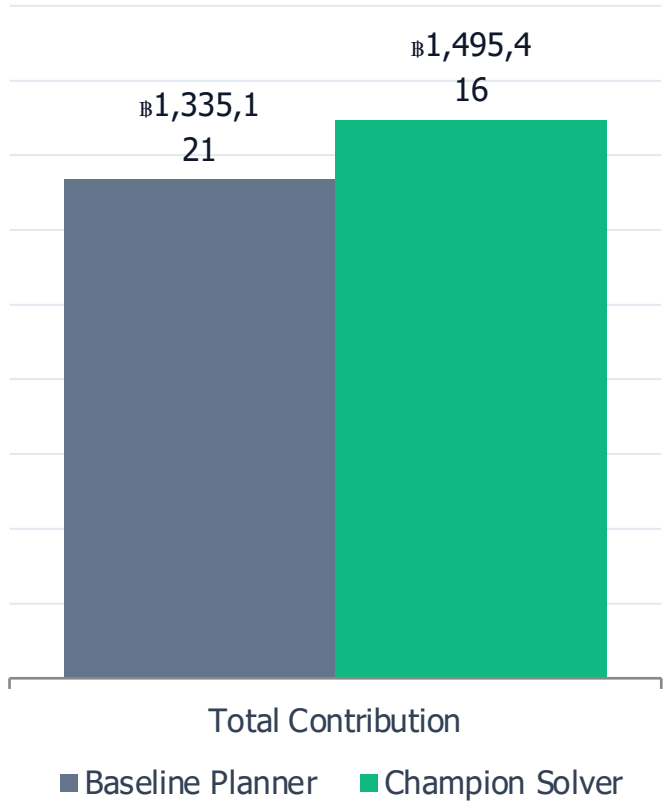


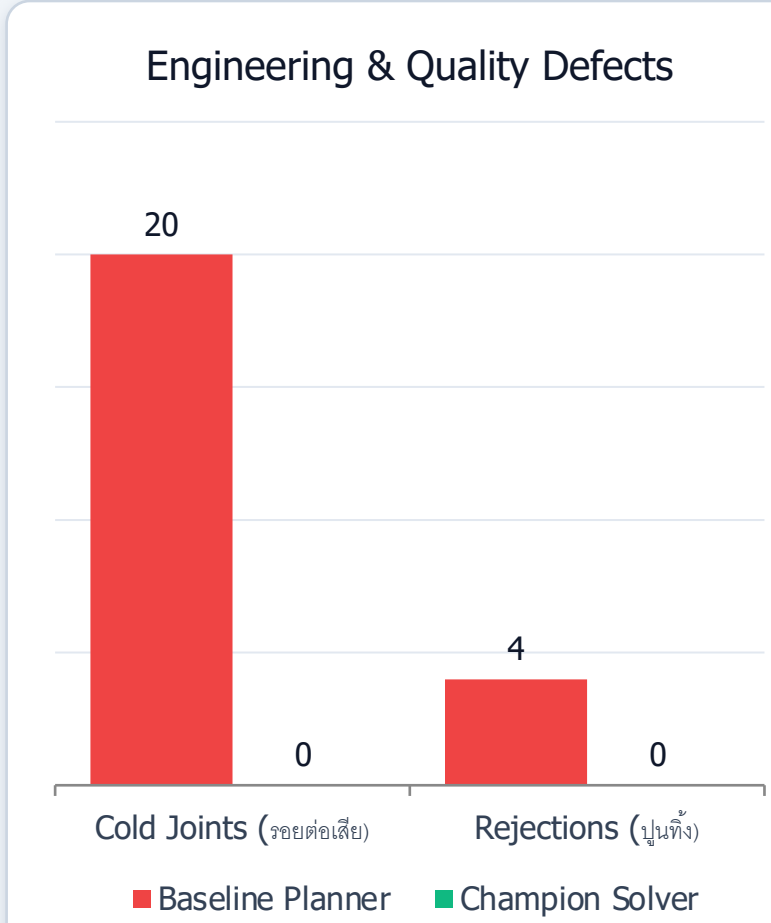
SLA 60.0/60 PASS ทั้ง 4 วัน

DATA VISUALIZATION

SLA 100% PERFECT

5. พิสูจน์ผลลัพธ์เปรียบเทียบ: แผนเดิมพนักงาน (Planner) VS แผนของทีมเรา





นัยสำคัญทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้จริง

กำไรเพิ่มทันที +12.0%
แผนเดิมได้กำไร 1,335,121 ฿ แต่แผนของทีมเราสร้างได้ถึง 1,495,416 ฿ เพิ่มขึ้นกว่า 1.6 แสนบาท

ตัดความเสียหายเป็นศูนย์
Cold Joint จาก 20 จุดเหลือ 0 จุด และปูนทิ้งจาก 4 คันเหลือ 0 คัน ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ CPAC

ผ่านเกณฑ์ SLA 100%
แผนเดิมผ่านเพียง 17 จาก 54 เกณฑ์ (ตก 68%) แต่แผนเราผ่านครบ 54 เกณฑ์ ทุกระดับเกรด (G1-G7)

BUSINESS IMPACT & ROADMAP

SLA 100% PERFECT

6. การนำข้อมูลไปใช้จริง: จากผลการแข่งสู่ระบบจัดการขนส่งคอนกรีตระดับองค์กร

1. ผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่นำไปใช้ได้ทันที (Immediate Value)

รักษาฐานลูกค้า VIP (G1-G3)
ส่งมอบตรงเวลาและต่อเนื่อง 100% ในโครงการระดับ Platinum และ Blue Diamond สร้างความเชื่อมั่นสูงสุด

ประสิทธิภาพการใช้รถโม่ (Fleet Utilization)
รถโม่ 54-71 คัน ทำงานได้เฉลี่ยสูงถึง 3.45 เที่ยว/คัน/วัน ลดการสต็อกรถและลดการเช่ารถภายนอก

ลดค่าปรับและค่าเสียเวลา 100%
ค่าปรับจอดล้นถนน 0 บาท, ค่ารถรอหน้างานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขจัดต้นทุนแฝงใน Supply Chain

2. ต่อยอดสู่ระบบจริงของ CPAC (Future Roadmap)

เชื่อมต่อ Real-time IoT & GPS Telematics
นำอัลกอริทึมเชื่อมกับระบบติดตาม GPS บนรถโม่จริง เพื่อ Re-dispatch เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบ Dynamic

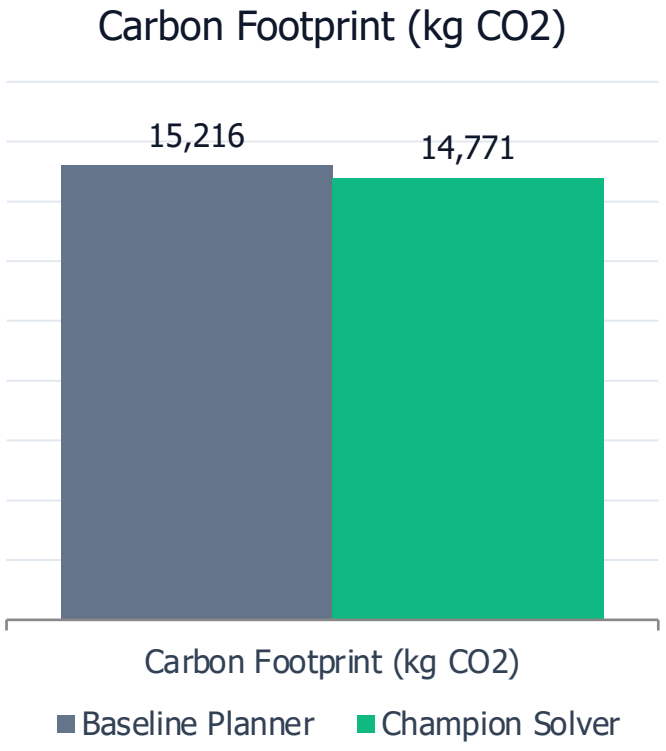
Customer Self-Service Dynamic Booking
เปิดให้ลูกค้าเลือกช่วงเวลาเทคอนกรีตผ่านแอป โดยระบบเสนอส่วนลดช่วง Off-Peak จูงใจให้เกลี่ยโหลดอัตโนมัติ

Green Concrete Prioritization
คำนวณเลือกโรงงานผลิตปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ (SCG Low Carbon Cement) ให้ไซต์งานตามเป้าหมาย ESG

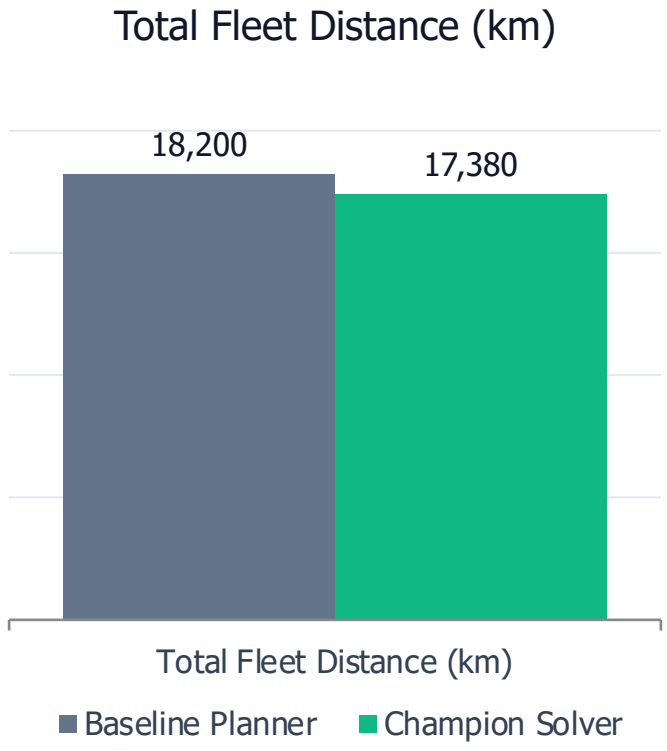
GREEN LOGISTICS & ESG

NET ZERO 2050

7. ขับเคลื่อน Green Logistics & ESG: ผสานความยั่งยืนเข้ากับหัวใจของโลจิสติกส์



ลดลง 445 kg CO2



ลดลง 820 km

ตอบโจทย์ ESG ครบทั้ง 3 เสาหลัก

Environmental (สิ่งแวดล้อม)

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 445 kg CO2
- ตัดระยะทางวิ่งเปล่าและโยกรถ 820 กม.
- Zero Concrete Waste: ปูนไม่ทิ้งแม้แต่คิวเดียว ลดการสูญเสียน้ำและหินทรายในการล้างโม่

Social (สังคมและความปลอดภัย)

- เคารพเขตโรงเรียน 100%: ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่านช่วงรับส่งนักเรียน 06:30-08:30 น.
- ดูแลคุณภาพชีวิตคนขับ: คุมเวลาทำงาน ไม่เกิด Overtime สะสม

Governance (ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ)

- ส่งมอบตรงตามพันธสัญญา SLA 100%
- ตรวจสอบได้โปร่งใสผ่าน Simulation Logs ทุกเที่ยว

THE 3 WINS SUMMARY

SLA 100% PERFECT

8. สรุปคุณค่า 3 มิติ (The 3 Wins): ชนะทั้งหน้างาน ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

1. WIN OPERATIONS
หน้างานและวิศวกรรม

Zero Cold Joint (0 ครั้ง)
ป้องกันความเสียหายทางโครงสร้าง 100%

Zero Rejection (0 คิว)
คุมอายุ Slump Life อยู่ในกรอบปลอดภัย

ลดการรอคิวโรงงานและไซต์
ค่าปรับจอดล้นถนน 0 บาท รถหมุนเวียนคล่องตัว

2. WIN BUSINESS
ผลตอบแทนทางธุรกิจ

กำไรสะสม ฿1,495,416 THB
สูงกว่าแผนเดิม +฿160,295 (+12.0%)

SLA Score 60.0/60 ทุกวัน
ผ่านครบ 54/54 เกณฑ์ ไม่มีวันไหนตก

พันธมิตรธุรกิจที่วางใจได้
รักษาลูกค้า VIP กลุ่ม Blue Diamond ได้ 100%

3. WIN SUSTAINABILITY
ความยั่งยืนและสังคม

ลดคาร์บอน -445 kg CO2
ขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero ของเครือ SCG

ลดระยะทางวิ่งเปล่า -820 กม.
บรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในเมโทรซิตี้

ปกป้องความปลอดภัยเด็กนักเรียน
หลีกเลี่ยงเขตโรงเรียนช่วงเช้าอย่างเด็ดขาด

CONCLUSION & FUTURE VISION

จากระบบจัดรถแบบดั้งเดิม สู่การควบคุมกองรถอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

Autonomous Green Fleet Orchestration for CPAC Ready-Mix Concrete

ความพร้อมทางเทคนิค (Technical Readiness)

- รันจบใน 0.65 วินาที ออฟไลน์ 100%
- ไม่มี Hardcode พร้อมรับมือ Hidden Day 5
- Pass 4 รับประกัน Zero Crash 100%

ผลประโยชน์ต่อองค์กร (Organizational Value)

- เพิ่มกำไรสุทธิ 1.6 แสนบาท/4 วัน
- ขจัดความเสี่ยงโครงสร้างเสียหายเป็นศูนย์
- ปกป้องความพึงพอใจลูกค้าทุกระดับเกรด

มุ่งสู่อนาคต Net Zero (Sustainable Future)

- ประหยัดระยะทางวิ่ง 820 กิโลเมตร
- ลดมลพิษคาร์บอน ขับเคลื่อน ESG เป็นรูปธรรม
- พร้อมติดตั้งใช้งานจริงกับหน่วยงานขนส่ง CPAC

ขอขอบคุณคณะกรรมการ CPAC & SCG ทุกท่าน | Q&A Session (พร้อมสาธิต Live Code & Dashboard)